



LearnTogether@AD

Administrationshandbuch

Version 0.28.0 · Stand 03.10.2026

Inhalt

1. Worum es geht
2. Konten, Anmeldung und Passwort
3. Veranstaltungen und Anmeldungen
4. Archiv
5. Statistik und Berichte
6. Texte im Katalog
7. Themenbereiche, Themen und Farben
8. Arten der Veranstaltung
9. Nutzer und Rechte
10. Abzeichen und Expertenstatus
11. Platzhalterbilder und Fotos
12. Profilbilder
13. Allgemeine Einstellungen
14. Titel der Anwendung
15. Testdaten
16. Installation auf dem IIS
17. Fehlersuche
18. Datenschutz und Spielregeln
19. IT-Sicherheit im Betrieb
20. Benachrichtigungen
21. Single Sign-on (vorbereitet)
22. Häufige Fragen

Worum es geht

Dieses Handbuch richtet sich an die **Administration** von LearnTogether@AD. Es erklärt, wie Du Veranstaltungen und Anmeldungen verwaltest, Texte, Themen und Arten pflegst, Statistiken auswertest und die Anwendung auf einem IIS-Server einrichtest und betreibst. Wie Mitarbeitende die Anwendung nutzen, steht im Nutzerhandbuch.

Der Admin-Bereich steht Konten mit Admin-Rechten offen. Du erreichst ihn über **Admin** in der Navigation, die nur Administrierende sehen. Links siehst Du die Bereiche in drei Gruppen:

Gruppe	Bereich	Wofür Du ihn brauchst
Übersicht	Veranstaltungen	Alle Termine und Anmeldungen ansehen, bearbeiten, löschen
Übersicht	Nutzer	Konten ansehen, Admin-Rechte vergeben, Passwörter zurücksetzen, Konten sperren
Übersicht	Archiv	Beendete Veranstaltungen mit Bewertung, getrennt nach dienstlich und privat
Übersicht	Statistik	Kennzahlen und Auswertungen, PDF-Berichte
Katalog	Texte	Überschrift und Hinweistext
Katalog	Themen	Bezeichnung, Farben und Themen der beiden Bereiche
Katalog	Arten	Arten der Veranstaltung (Workshop, Austausch ...)
Katalog	Abzeichen	Grenzen der sechs Stufen und Mindestzahl für den Expertenstatus
System	Allgemein	Titel der Anwendung
System	Testdaten	Beispieldaten laden und entfernen
System	Handbuch	Dieses Handbuch

Konten, Anmeldung und Passwort

Jede Person registriert sich selbst mit Benutzername, echtem Vor- und Nachnamen, XV- oder XVG-Nummer, E-Mail-Adresse und Passwort. Öffentlich erscheint nur der Benutzername. Als Administration siehst Du alle Angaben.

Das Hauptadmin-Konto

1. Bei der ersten Nutzung legt die Anwendung das Konto **admin** an (Hauptadministration). Das Startpasswort ist **zufällig**. Es steht nur auf dem Server in der Datei AppData\Data\admin-startpasswort.txt, die über das Web nicht abrufbar ist. In der Demo-Version im Browser lautet es **RuVTest1234**.
2. Melde Dich über **Anmelden** mit Benutzername oder E-Mail-Adresse an. Beim ersten Anmelden verlangt die Anwendung ein neues Passwort.
3. Nach der Änderung löscht die Anwendung die Datei mit dem Startpasswort.
4. Die Anmeldung gilt **8 Stunden**. Mit **Abmelden** in der Navigation beendest Du sie sofort, auch auf dem Server.

Sicherheit der Anmeldung

- Passwörter werden mit PBKDF2-SHA256 (100.000 Runden, eigener Salt) gespeichert, nie im Klartext.
- Die Sitzung liegt in einem signierten Cookie, das für Skripte nicht lesbar ist (HttpOnly, SameSite=Strict). Zusätzlich führt der Server eine Liste der aktiven Sitzungen je Konto. **Abmelden** beendet die Sitzung deshalb auch auf dem Server. Ein kopiertes Cookie ist danach wertlos.
- Schreibende Aufrufe sind nur per POST mit einem Zusatz-Header möglich (Schutz vor Fremdaufrufen, CSRF). Ein Konto mit vorläufigem Passwort kann bis zur Änderung nur Profil und Passwort aufrufen.
- Nach **fünf falschen Versuchen** sperrt die Anwendung die Anmeldung für fünf Minuten, je Benutzername. Je IP-Adresse gilt eine Grenze von 50 Fehlversuchen, damit ein gemeinsamer Ausgang im Firmennetz nicht alle sperrt. Auch die Registrierung ist begrenzt.
- Passwörter brauchen mindestens 10 Zeichen. Bekannte Passwörter und Passwörter mit Benutzername oder Teilen der E-Mail-Adresse lehnt die Anwendung ab. Ein neues Passwort beendet alle anderen Sitzungen des Kontos.

Wichtig: Läuft die Anwendung nur über HTTP, laufen Passwörter unverschlüsselt durch das Netz. Das Cookie erhält dann kein Secure-Merkmal. Schalte HTTPS ein, sobald es technisch möglich ist. Die Anwendung erkennt HTTPS selbst und setzt dann das Secure-Merkmal.

Veranstaltungen und Anmeldungen

Unter **Übersicht > Veranstaltungen** siehst Du alle Termine, die noch nicht beendet sind. Sobald eine Veranstaltung endet, wandert sie automatisch ins Archiv. Abgesagte Termine bleiben bis zu ihrem Ende in der Liste (grau, mit dem Hinweis „abgesagt“). Pro Zeile erscheinen Titel, Bereich, Art, Thema, Termin, die anbietende Person (Benutzername mit Abzeichen, echter Name, XV-Nummer, E-Mail-Adresse), die durchschnittliche Bewertung und die Belegung als Balken.

Die Veranstaltungsübersicht mit Filtern und Aktionen.

Suchen und filtern

Die Filter wirken sofort beim Tippen: Suche (Titel, Benutzername, Name, XV-Nummer, E-Mail, Thema), Bereich, Art, Thema sowie ein Zeitraum von/bis. **Filter zurücksetzen** zeigt wieder alles. Oben steht, wie viele Veranstaltungen und Anmeldungen die Auswahl enthält.

Teilnehmende ansehen

Mit **Teilnehmende (n)** öffnest Du ein Fenster mit Belegungsbalken und einer Tabelle aus Benutzername, echtem Namen, XV-Nummer und E-Mail-Adresse. Wie eine Person bewertet hat, zeigt die Anwendung nicht. Bewertungen sind anonym. Bei privaten Veranstaltungen siehst Du nur die Zahl der Anmeldungen.

Das Fenster mit den Teilnehmenden einer Veranstaltung.

- **E-Mail-Adressen kopieren** legt alle Adressen getrennt durch Semikolon in die Zwischenablage, praktisch für eine Nachricht an alle.
- **Teams-Link öffnen** springt in die Teams-Besprechung.
- **Entfernen** löscht eine einzelne Anmeldung. Der erste Klick fragt nach („Wirklich?“), der zweite löscht. Der Platz wird sofort wieder frei.

Bearbeiten und löschen

- **Bearbeiten** öffnet das Formular der Veranstaltung. Du kannst alle Angaben ändern, auch Datum und Platzzahl. Es gelten dieselben Regeln wie beim Anlegen (Zeitfenster, Montag bis Freitag). Ändern sich Termin, Dauer oder Teams-Link, erhalten Angemeldete eine Mitteilung. Anbietende können ihre Veranstaltungen bis zum Beginn auch selbst bearbeiten.
- **Löschen** entfernt die Veranstaltung samt Anmeldungen und Bild. Auch hier fragt ein zweiter Klick („Wirklich löschen?“) nach. Das lässt sich nicht rückgängig machen.

Beim Löschen einer anstehenden Veranstaltung erhalten Angemeldete eine Mitteilung in der Anwendung. E-Mails verschickt sie nicht.

Archiv

Unter **Übersicht** > **Archiv** stehen alle Veranstaltungen, die stattgefunden haben. Auch abgesagte Veranstaltungen kommen nach ihrem geplanten Ende hierher, mit dem Hinweis „abgesagt“. Das Archiv trennt zwischen **Dienstlich** und **Privat**. Oben wechselst Du mit dem Schalter, in Klammern steht die Zahl der Einträge.

Das Archiv mit Bereichsschalter, Suche und Filtern.

- **Suche:** Titel, Benutzername, Name, Thema und Art, sofort beim Tippen.
- **Filter:** Art, Thema und ein Zeitraum mit Start- und Enddatum. **Filter zurücksetzen** zeigt wieder alles.
- **Spalte „Personenbezogene Daten“:** zeigt „Personenbezogen“ mit dem Datum der geplanten Anonymisierung oder „Anonymisiert“ mit dem Datum der Anonymisierung.
- **Spalte „Bewertungen“:** zeigt, wie viele Teilnehmende bewertet haben. Sterne je Veranstaltung zeigt die Administration nicht. Bewertungen der Anbietenden sind kein Thema der Administration (siehe Statistik).
- **Teilnehmende:** öffnet die Liste mit Benutzername, Name, XV-Nummer und E-Mail. Bei anonymisierten Veranstaltungen steht dort „Anonymisiert“. Bei **privaten** Veranstaltungen zeigt die Anwendung nur die Zahl der Anmeldungen, keine Namen. Die Teilnahme gehört zur Freizeit.

- **Löschen:** entfernt eine archivierte Veranstaltung samt Anmeldungen endgültig, zum Beispiel auf Wunsch einer betroffenen Person.

Aufbewahrung und Anonymisierung

Die Anonymisierung läuft automatisch, ein Zutun ist nicht nötig. Sie greift bei **dienstlichen** Veranstaltungen **fünf Jahre nach dem Ende**, ausschließlich für Nachweis und Anrechnung (IDD). Bei **privaten** Veranstaltungen greift sie nach **12 Monaten**, weil es dort keinen Nachweiszweck gibt. Auch abgesagte Veranstaltungen gehören dazu.

Bei der Anonymisierung passiert Folgendes:

- Der Bezug zu Anbieter und Teilnehmenden entfällt. Es steht „Anonymisiert“ statt Benutzername und Name.
- Die Zahl der durchgeführten Sessions und die Bewertungen bleiben im Konto der anbietenden Person als Zähler erhalten. Abzeichen und Expertenstatus gehen deshalb nicht verloren. Die Teilnahme zählt im Konto der teilnehmenden Person weiter.
- Mitteilungen zur Veranstaltung und der Teams-Link werden entfernt.
- Die Zahl der Anmeldungen bleibt für die Statistik erhalten.

Zugriff auf die personenbezogenen Daten haben nur die Administratoren aus VH-VP-TV. Die Daten werden nicht veröffentlicht. Die Anonymisierung läuft auf dem Server und wird bei jedem Zugriff auf die Daten geprüft. Ein Zeitplan auf dem Server ist nicht nötig.

Statistik und Berichte

Unter **Übersicht > Statistik** findest Du Auswertungen zu Veranstaltungen, Nutzenden und Bewertungen. Oben grenzt Du sie ein: Zeitraum von/bis, Bereich und, falls Testdaten vorhanden sind, **Testdaten ausblenden**. Darunter wechselst Du zwischen sechs Bereichen. Jeder Bereich zeigt eigene Kennzahlen und Auswertungen.

Die Statistik in Bereichen mit Kennzahlen und Auswertungen.

Bereich	Kennzahlen	Auswertungen
Überblick	Veranstaltungen, Anmeldungen, Ø Auslastung, Lernstunden, erreichte Personen, Reichweite in der Zielgruppe, wiederkehrende Teilnehmende, registrierte Konten, Ø Bewertung, Anbietende	Veranstaltungen, Lernstunden und Teilnehmende pro Monat
Veranstaltungen	Durchgeführt, dienstliche Lernstunden, Ø Anmeldungen, ohne Anmeldung, ausgebucht, abgesagt, Absagequote, Ø Vorlauf der Anmeldung	Auslastung pro Monat, Monatsübersicht, Wochentag, Tageszeit, Auslastung, Bilder der Veranstaltungen, gefragteste Veranstaltungen, Veranstaltungen ohne Anmeldung
Themen und Formate	–	Teilnehmende nach Thema, Art und Dauer, Angebot nach Thema
Nutzende	Neue Konten im Zeitraum, aktiv in den letzten 30 Tagen, öffentliche Profile, mit Profilbild, mit Expertenstatus	Registrierungen pro Monat, letzte Anmeldung (nur gesamt), Konten nach Abzeichen, Profile und Profilbilder
Bewertungen	Ø Bewertung, abgegebene Bewertungen, Bewertungsquote, bewertete Veranstaltungen	Verteilung der Bewertungen, Bewertung nach Thema
Datenschutz	Personenbezogen gespeichert, anonymisiert	Personenbezogene Daten, nächste Anonymisierungen

Abgesagte Veranstaltungen zählen nicht in die Auswertungen, nur in „Abgesagt“ und die Absagequote. Die Bewertungsquote setzt abgegebene Bewertungen ins Verhältnis zu den Anmeldungen bei beendeten Veranstaltungen. Eine Anmeldung zählt in dem Monat, in dem die Veranstaltung stattfindet. Die Statistik umfasst auch archivierte Veranstaltungen.

Lernstunden sind Teilnahmen mal Dauer bei durchgeführten Veranstaltungen. **Erreichte Personen** zählt jede Person einmal, die an mindestens einer durchgeführten Veranstaltung teilgenommen hat. **Reichweite** setzt die erreichten Personen ins Verhältnis zur Größe der Zielgruppe (System > Allgemein). **Wiederkehrende Teilnehmende** ist der Anteil der erreichten Personen mit mindestens zwei Teilnahmen. Diese Werte eignen sich für den Bericht an das Management.

Keine Leistungs- oder Verhaltenskontrolle: Die Statistik zeigt nur zusammengefasste Werte. Es gibt keine Ranglisten von Personen und keine Anmeldezeiten je Person. Sterne erhält die Statistik nur zusammengefasst nach Monat, Bereich und Thema, ohne Bezug zu Anbietenden. Ein Wert erscheint erst ab drei Bewertungen und drei verschiedenen Anbietenden. Die Bewertungsquote zählt alle Bewertungen.

Als PDF speichern

Jede Auswertung hat oben rechts einen Button **PDF**. **Bereich als PDF** speichert den gewählten Bereich. Der **Gesamtbericht als PDF** enthält alle Kennzahlen und Auswertungen der aktuellen Auswahl, mit Filterangaben, Datum und Seitenzahlen. Das PDF entsteht im Browser, die Daten verlassen den Rechner nicht.

Texte im Katalog

Unter **Katalog > Texte** pflegst Du, was alle Besucher oben im Katalog lesen.

Überschrift und Hinweistext

Beides steht oben im Katalog. Die Überschrift darf bis zu 80, der Hinweistext bis zu 500 Zeichen haben. Mit ***Sternchen*** markierte Wörter erscheinen orange, zum Beispiel Voneinander lernen. *Miteinander wachsen.*. Ohne Markierung ist alles nach dem ersten Satz orange. Die Vorschau zeigt das Ergebnis sofort, **Standardtexte einsetzen** stellt den Originaltext wieder her.

Texte im Katalog mit Vorschau.

Themenbereiche, Themen und Farben

Unter **Katalog > Themen** stellst Du mit dem Schalter oben zwischen den beiden Bereichen um (standardmäßig Dienstlich und Privat).

Bezeichnung, Farben und Themen eines Bereichs.

- **Bezeichnung:** Du kannst die Namen der beiden Bereiche ändern. Die Bereiche selbst lassen sich nicht löschen oder ergänzen.
- **Farben:** Pro Bereich legst Du Hintergrund, Überschriftenfarbe und Textfarbe der Katalogbühne fest. Die Anwendung prüft den Kontrast (Text mindestens 4,5:1, Überschrift mindestens 3:1) und warnt bei zu schwacher Lesbarkeit. **Standardfarben** setzt die Vorgabe zurück.
- **Themen:** Hinzufügen, umbenennen und löschen. Beim Umbenennen passen sich bestehende Veranstaltungen automatisch an. Ein Thema lässt sich nur löschen, wenn keine

Veranstaltung es verwendet. Das Thema „Sonstiges“ steht im Katalog immer als letzte Reihe, alle anderen alphabetisch.

Mit **Änderungen speichern** übernimmst Du alles.

Arten der Veranstaltung

Unter **Katalog > Arten** legst Du fest, welche Arten es gibt, zum Beispiel Workshop, Austausch oder Best Practice. Sie erscheinen im Anlege-Formular, als Chip auf den Kacheln und im Katalogfilter, immer alphabetisch sortiert.

Die Arten der Veranstaltung verwalten.

- Du kannst bis zu **50 Arten** anlegen, umbenennen und löschen.
- Umbenennen passt bestehende Veranstaltungen an. Eine Art, die noch verwendet wird, lässt sich nicht löschen.

Nutzer und Rechte

Unter **Übersicht > Nutzer** siehst Du alle Konten mit Benutzername und Abzeichen, echtem Namen, XV-Nummer, E-Mail-Adresse, Zahl der angebotenen Sessions und dem Tag der Registrierung. Anmeldezeiten und Teilnahmen je Person zeigt die Liste bewusst nicht. Die Suche findet Benutzername, Name, XV-Nummer und E-Mail-Adresse.

Die Nutzerliste mit Rollen und Aktionen.

Aktion	Wirkung
Zum Admin machen / Admin-Rechte entziehen	Nur die Hauptadministration kann das. Das Konto sieht danach den Bereich Admin in der Navigation
Passwort zurücksetzen	Erzeugt ein vorläufiges Passwort und zeigt es einmal an. Gib es der Person weiter. Beim nächsten Anmelden muss sie ein eigenes vergeben. Alle laufenden Sitzungen enden
Sperren / Entsperren	Ein gesperrtes Konto kann sich nicht anmelden. Das Hauptadmin-Konto und Dein eigenes Konto lassen sich nicht sperren
Konto löschen	Zum Beispiel beim Ausscheiden. Konto, Kontaktdaten, Profilbild und Mitteilungen werden gelöscht. Künftige Veranstaltungen der Person werden abgesagt, Angemeldete erhalten eine Mitteilung. Vergangene Veranstaltungen und Teilnahmen bleiben anonym erhalten. Admin-Konten löscht nur die Hauptadministration

Nutzende können ihr Konto auch selbst löschen und alle eigenen Daten als Datei herunterladen (Profil > Konto > Meine Daten). Konten ohne Anmeldung seit **24 Monaten** löscht die Anwendung automatisch auf dieselbe Weise. Ausgenommen sind die Hauptadministration und Testkonten.

Es gibt keinen Passwort-Versand per E-Mail. Hat die Hauptadministration ihr Passwort vergessen, entfernst Du im Ordner Data in der Datei data.json bei users den Eintrag mit dem Benutzernamen admin (Dienst vorher anhalten). Beim nächsten Zugriff legt die Anwendung **admin** neu an und schreibt ein neues zufälliges Startpasswort in AppData\Data\admin-startpasswort.txt.

Abzeichen und Expertenstatus

Unter **Katalog > Abzeichen** legst Du fest, ab wie vielen durchgeführten Sessions welche Stufe gilt. Abgesagte Sessions zählen nicht. Die Grenzen müssen von Stufe zu Stufe ansteigen.

Die Grenzen der sechs Stufen und die Mindestzahl für den Expertenstatus.

Stufe	Abzeichen	Standardgrenze
1	Bronzene Medaille	ab 1 Session
2	Silberne Medaille	ab 5 Sessions
3	Goldene Medaille	ab 10 Sessions
4	Stern	ab 20 Sessions
5	Krone	ab 40 Sessions
6	Diamant	ab 80 Sessions

Das Abzeichen erscheint neben dem Benutzernamen, überall in der Anwendung. Zusätzlich gibt es die **Rakete** für den Expertenstatus. Sie erscheint nur auf der Kachel einer Veranstaltung und im Profil. Wer mindestens so viele Sessions in einem Thema angeboten hat wie unter „Mindestzahl an Sessions je Thema“ (Standard 5), erhält sie bei Veranstaltungen zu diesem Thema. Neue Grenzen gelten sofort für alle.

Platzhalterbilder und Fotos

Anbietende können statt eines eigenen Bildes ein Platzhalterbild wählen, mit Suche nach Begriffen wie Reisen oder Vertrieb. Rund 70 illustrierte Motive folgen der R+V-Bildwelt: flache Markenfarben, Piktogramme aus dem Iconfont RuV-Icons-v3, keine Verläufe. Sie sind mit KI gestaltet und tragen deshalb das KI-Label der R+V. Ohne Auswahl erscheint das Standardmotiv zum Thema. Im Admin-Bereich änderst Du das Motiv über „Bearbeiten“.

Eigene Fotos hinterlegen

Unter **Katalog > Fotos** lädst Du echte Fotos hoch, zum Beispiel aus der R+V-Mediendatenbank. Wähle das Foto, lege den quadratischen Ausschnitt fest, gib einen Namen und Suchbegriffe ein und klicke auf **Foto speichern**. Die Fotos erscheinen im Auswahlfenster oben unter „Fotos“, ohne KI-Label. Mit **Löschen** entfernst Du ein Foto. Veranstaltungen, die es nutzen, zeigen dann das Standardmotiv.

Nutze nur Fotos, für die die nötigen Nutzungsrechte vorliegen. Bis zu 200 Fotos sind möglich, je Foto höchstens 2 MB.

Eigene Fotos als Platzhalterbilder hinterlegen.

Profilbilder

Nutzende können im Profil ein Profilbild wählen: eine von rund 35 Illustrationen (Personen, Figuren, Tiere, R+V-Motive, mit KI-Label) oder ein eigenes Foto. Das Profilbild erscheint im eigenen Profil und, wenn die Person es freigibt, im öffentlichen Profil-Fenster.

- **Hochladen ein- und ausschalten:** unter **System > Allgemein** mit „Hochladen eigener Profilbilder erlauben“. Ist es aus, stehen nur die Illustrationen zur Wahl. Bereits hochgeladene Bilder sieht dann nur die Person selbst.
- **Profilbild löschen:** unter **Übersicht > Nutzer** zeigt die Liste das Profilbild. Mit **Profilbild löschen** entfernst Du unpassende Bilder. Die Freigabe wird dabei zurückgesetzt.
- Hochgeladene Profilbilder liegen in AppData\Data\avatar. Der Server gibt sie nur an die Person selbst, an die Administration oder bei freigegebenem öffentlichem Profil heraus.

Allgemeine Einstellungen

Unter **System > Allgemein** legst Du außerdem die **Größe der Zielgruppe** fest, zum Beispiel 6000 für den Außendienst. Daraus berechnet die Statistik die Kennzahl „Reichweite in der Zielgruppe“. Mit 0 blendest Du sie aus.

Titel der Anwendung

Unter **System > Allgemein** änderst Du den Titel (2 bis 60 Zeichen), etwa von „LearnTogether@AD“ zu „LearnTogether@R+V“. Er erscheint im Seitenkopf, im Browser-Tab, im Betreff der Kalenderdatei und in den PDF-Berichten.

Testdaten

Unter **System > Testdaten** füllst Du die Anwendung mit Beispielveranstaltungen und Anmeldungen, damit Du alle Fälle ausprobieren kannst, etwa ausgebuchte, fast ausgebuchte und vergangene Termine. Die Testdaten richten sich nach den eingestellten Themen und Arten und ändern diese nicht. Sie sind mit „Testdaten“ markiert. Dazu gehören 20 Beispielnutzer (zum Beispiel anna . b, paul _r) mit dem Passwort **Test-Passwort-2026**, vier öffentliche Profile mit unterschiedlichen Freigaben, Veranstaltungen mit hochgeladenem Bild und mit Platzhalterbildern, ein Verlauf vergangener Veranstaltungen für alle Abzeichen und den Expertenstatus, Bewertungen und eine abgesagte Veranstaltung mit Mitteilung.

- **Testdaten laden** oder **neu laden** legt die Beispiele an.
- **Testdaten entfernen** löscht nur die Beispiele. Echte Veranstaltungen und Anmeldungen bleiben.
- Im Demo-Modus (ohne Server) setzt **Demo komplett zurücksetzen** alles im Browser zurück.

Wichtig: Entferne die Testdaten vor dem Start im Echtbetrieb. Die Testkonten haben ein bekanntes Passwort und wären sonst ein Einfallstor. Solange Testdaten geladen sind, zeigt die Administration oben einen Hinweis.

Installation auf dem IIS

Die Anwendung läuft als einfache Webseite mit einem ASP.NET-Handler. Node.js wird nicht benötigt.

Voraussetzungen

- Windows Server mit IIS und **ASP.NET 4.x** (.NET Framework 4.6 oder neuer)
- Ein Anwendungspool mit „.NET CLR v4.0“ und integriertem Pipeline-Modus

Schritte

1. Kopiere den Inhalt des Ordners IIS in ein Verzeichnis des Webservers, als Site oder als Anwendung.
2. Gib dem Benutzer des Anwendungspools (zum Beispiel IIS AppPool\<Pool>) **Ändern-Rechte** auf den Ordner AppData\Data. Dort liegen Veranstaltungen, Anmeldungen, Einstellungen und Bilder.
3. Rufe `index.html` auf. Erscheint oben ein gelbes Banner „Demo-Modus“, erreicht die Seite den Server nicht, siehe Fehlersuche.
4. Öffne auf dem Server die Datei `AppData\Data\admin-startpasswort.txt`. Melde Dich als **admin** mit diesem Passwort an und vergib ein eigenes. Die Datei wird danach gelöscht.
5. Schalte nach Möglichkeit HTTPS ein. Ohne HTTPS betreibe die Anwendung nur im internen Netz.

Aufbau

Datei oder Ordner	Inhalt
index.html	Die Anwendung
web.config	IIS-Einstellungen, schützt Data und Private vor direktem Abruf und setzt die Sicherheits-Header
AppData\api.ashx	Server-Logik (Speichern, Anmelden, Admin)
AppData\Data	Alle Daten (data.json mit Konten, Veranstaltungen, Anmeldungen und Mitteilungen, settings.json, Bilder, error.log, Ordner audit mit dem Protokoll der Admin-Aktionen)
AppData\Private	Dieses Handbuch, nur nach Admin-Anmeldung abrufbar
AppData\fonts, assets	Schriften und Logos
AppData\Handbuch.html, Nutzerhandbuch.pdf	Nutzerhandbuch
AppData\handbuch	Inhalt und Bilder des Nutzerhandbuchs für die Anwendung. Die App lädt sie erst beim Öffnen von „Handbuch“
AppData\selftest.ashx	Selbsttest für die Fehlersuche, nur direkt auf dem Server abrufbar

Leistung

- Die web.config schaltet die Komprimierung ein. Ist das IIS-Feature „Komprimierung dynamischer Inhalte“ installiert, werden auch die JSON-Antworten komprimiert.
- Schriften und Logos bleiben 7 Tage im Browser-Cache, Handbuch-Bilder einen Tag. index.html lädt der Browser immer neu, damit Updates sofort wirken.
- Der Server hält data.json und settings.json im Arbeitsspeicher und liest sie nur nach einer Änderung neu ein.

Update

Überschreibe alle Dateien außer AppData\Data. Die Daten bleiben erhalten. Danach lädst Du die Seite mit **Strg** + **F5** neu, um den Browser-Cache zu umgehen.

Datensicherung

Sichere regelmäßig den Ordner AppData\Data. Er enthält alles, was die Anwendung speichert. data.json enthält Passwort-Hashes und personenbezogene Daten, settings.json den Schlüssel für die Sitzungen. Vergib Zugriffsrechte auf den Ordner nur an Betriebspersonal.

Fehlersuche

Symptom	Ursache und Lösung
Gelbes Banner „Demo-Modus“	Der Server wird nicht erreicht. Klicke auf „Warum Demo-Modus?“, dort steht der Grund. Prüfe, ob AppData/api.ashx?action=ping JSON liefert. Andernfalls ist ASP.NET 4.x nicht installiert oder der Anwendungspool falsch eingestellt.
Roter Hinweis „Speichern nicht möglich“	Dem Anwendungspool fehlen Schreibrechte auf AppData\Data.
HTTP 500 beim Aufruf von api.ashx	Öffne direkt auf dem Server <code>http://localhost/<pfad>/AppData/selftest.ashx</code> . Von anderen Rechnern aus ist der Selbsttest gesperrt. Die Seite zeigt .NET-Version, Pool-Benutzer und Schreibrechte. Fehlermeldungen des Servers stehen in AppData\Data\error.log.
Änderungen erscheinen nicht	Browser-Cache mit Strg + F5 umgehen.
Anmeldung gesperrt	Nach fünf Fehlversuchen fünf Minuten warten. Ein Neustart des Anwendungspools hebt alle Sperren sofort auf.
Nach der Anmeldung folgt sofort wieder die Anmeldeseite	Das Sitzungs-Cookie kommt nicht an. Prüfe, ob die Adresse im Browser immer gleich lautet (gleicher Servername, gleiches Protokoll) und ob Cookies erlaubt sind. Ab Version 0.25.1 richtet sich der Cookie-Pfad nach der Schreibweise der aufgerufenen Adresse. Ersetze dafür AppData\api.ashx.
Meldung „Bitte vergib zuerst ein eigenes Passwort“	Das Konto hat ein vorläufiges Passwort. Unter Profil > Konto ein eigenes vergeben, danach geht alles wieder.
Passwort der Hauptadministration vergessen	Siehe Kapitel „Nutzer und Rechte“. Andere Konten setzt die Administration über „Passwort zurücksetzen“ zurück.

Datenschutz und Spielregeln

- Die Anwendung speichert Konten (Benutzername, echter Name, XV-Nummer, E-Mail-Adresse, Passwort-Hash), Veranstaltungen, Anmeldungen, Bewertungen und Mitteilungen. Sie verschickt keine E-Mails.
- Öffentlich sichtbar ist standardmäßig nur der Benutzername. Abzeichen erscheinen erst nach Zustimmung der Person. Nutzende können ihr Profil freigeben (Benutzername, Zahl der Sessions, Themen mit Anzahl, Beschreibung) und zusätzlich Gesamtbewertung, Expertenthemen, E-Mail-Adresse und kommende Veranstaltungen. Echter Name und XV-Nummer bleiben bei der betroffenen Person und der Administration.
- Der Teams-Link wird nur angemeldeten Personen angezeigt und steht nicht im Katalog.
- Anbietende sehen Teilnehmende nur mit Benutzernamen. Bewertungen sehen sie als Durchschnitt je Session, erst ab drei Bewertungen. Einzelne Bewertungen sieht niemand, auch nicht die Administration.
- Abzeichen und Rakete sehen andere erst nach Zustimmung (Profil > Veröffentlichung). Profil und Profilbild sind freiwillig.
- Wer an privaten Veranstaltungen teilnimmt, zeigt die Anwendung der Administration nicht. Sterne gibt es für die Administration nur zusammengefasst nach Monat, Bereich und Thema.
- Nutzende können ihre Daten herunterladen (Auskunft) und ihr Konto selbst löschen. Konten ohne Anmeldung seit 24 Monaten löscht die Anwendung automatisch.
- Es gibt keine Ranglisten von Personen und keine Anmeldezeiten je Person. Die Anwendung dient nicht der Leistungs- oder Verhaltenskontrolle.
- Dienstliche Veranstaltungen werden fünf Jahre, private 12 Monate nach ihrem Ende anonymisiert (siehe Kapitel Archiv). Zugriff auf personenbezogene Daten haben nur die Administratoren aus VH-VP-TV.
- Anbietende können ihre Veranstaltung unter „Meine Veranstaltungen“ selbst absagen, auch mit bestehenden Anmeldungen. Angemeldete sehen die Absage als Mitteilung unter „Meine Anmeldungen“.
- Arbeitszeit: Dienstliche Sessions können als Arbeitszeit zählen, Teilnehmende stechen sich selbst ein. Private Sessions zählen nicht. Eine IDD-Anrechnung ist noch nicht möglich und in Planung.
- Inhalte müssen legal, respektvoll und jugendfrei sein. Du kannst Veranstaltungen jederzeit bearbeiten oder löschen.
- Der Betrieb gilt als Proof of Concept. Prüfe vor einem breiten Einsatz Datenschutz, Betriebsrat und Berechtigungskonzept.

IT-Sicherheit im Betrieb

Maßnahme	Umsetzung
Passwörter	PBKDF2-SHA256 mit 100.000 Runden und eigenem Salt, mindestens 10 Zeichen, bekannte Passwörter abgelehnt, Sperre nach Fehlversuchen
Startpasswort	Zufällig, nur auf dem Server lesbar, nach der ersten Änderung gelöscht
Sitzungen	Signiertes HttpOnly-Cookie mit SameSite=Strict, Secure bei HTTPS, feste Dauer 8 Stunden, serverseitig beendbar
Fremde Aufrufe	Schreiben nur per POST mit Zusatz-Header, keine Freigabe für andere Websites
Sicherheits-Header	Content-Security-Policy (keine fremden Skripte, Verbindungen oder Einbettungen), X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy, Permissions-Policy, ohne X-Powered-By
Eingaben	Prüfung auf dem Server, Beschreibungen über eine Positivliste bereinigt, Teams-Links nur zu Microsoft-Teams-Adressen
Uploads	Nur JPEG, PNG und WebP bis 2 MB, Dateinhalt wird geprüft, Ablage außerhalb des Web-Zugriffs
Daten	AppData\Data und AppData\Private sind über das Web nicht abrufbar. Antworten mit persönlichen Daten werden nicht zwischengespeichert
Protokoll	Admin-Änderungen (Rechte, Passwörter, Sperren, Löschungen, Einstellungen) stehen mit Zeit, Benutzername und betroffenem Datensatz in AppData\Data\audit. Inhalte werden nicht protokolliert. Die Monatsdateien bleiben 12 Monate
Fehlerprotokoll	error.log ohne Passwörter, auf 2 MB begrenzt

Ohne HTTPS: Die Anwendung setzt HTTPS nicht voraus. Ohne HTTPS gehen Passwörter und Sitzungs-Cookies aber unverschlüsselt durchs Netz. Betreibe sie dann nur im internen Netz und beschränke den Zugriff im IIS auf das Firmennetz. Richte HTTPS ein, sobald es möglich ist. Die Administration zeigt dazu oben einen Hinweis.

Benachrichtigungen

Die Anwendung verschickt keine E-Mails. Mitteilungen (Absage, Termin-Update, entfernte Anmeldung) erscheinen in der Navigation und auf der Startseite. Nutzende können unter Profil > Konto Browser-Benachrichtigungen einschalten. Diese erscheinen, solange die Anwendung in einem Tab offen ist. Sie brauchen **HTTPS**, ohne HTTPS ist der Schalter ausgegraut.

Echte Push-Nachrichten aufs Handy setzen einen externen Push-Dienst von Google, Apple oder Mozilla, HTTPS und einen ersten Aufruf auf dem Handy voraus. Wir empfehlen stattdessen Benachrichtigungen über Microsoft Teams, sobald SSO mit Microsoft Entra ID eingerichtet ist.

Single Sign-on (vorbereitet)

Die Anmeldung über das Unternehmenskonto ist geplant. Vorbereitet sind:

- Felder am Konto für die Kennung im Unternehmensverzeichnis und die Art der Anmeldung. Sie sind noch leer und werden bei „Meine Daten herunterladen“ mit ausgegeben.
- Die Sitzung entsteht an genau einer Stelle im Server. Eine SSO-Anmeldung nutzt dieselbe Stelle, alle Schutzmaßnahmen bleiben.
- Ein Umsetzungskonzept mit zwei Wegen (Windows-Anmeldung am IIS oder Microsoft Entra ID) steht im Papier „IT-Sicherheit und Datenschutz“.

Häufige Fragen

Kann ich Anmeldungen für andere Personen vornehmen?

Nein, Anmeldungen entstehen nur über den Katalog durch die Nutzenden selbst. Du kannst Anmeldungen aber entfernen und die Platzzahl einer Veranstaltung erhöhen. Entfernte Personen sehen eine Mitteilung.

Kann ich Veranstaltungen absagen?

Anbietende sagen ihre Veranstaltungen selbst ab. Im Admin-Bereich kannst Du Veranstaltungen bearbeiten und löschen. Beim Löschen sehen angemeldete Personen eine Mitteilung.

Wie viele Daten verträgt die Anwendung?

Alle Daten liegen in einer JSON-Datei, geeignet für einige hundert Veranstaltungen und einige tausend Anmeldungen. Für größeren Betrieb empfiehlt sich eine Datenbank.

Wo ändere ich die Farben der Anwendung?

Die Farben des Katalogs je Bereich unter Katalog › Themen. Das übrige Erscheinungsbild folgt dem R+V-Design und ist fest.

Wie bekomme ich das Handbuch als PDF?

Oben in diesem Handbuch auf **Als PDF herunterladen** klicken.